

INERTIX

INGENIERIA - CONSTRUCCION

VERIFICACION DE COLUMNA

Memoria de Calculo

Norma: ACI 318-25

Diagrama de Interaccion M-N · Corte

Sistema de unidades: kgf/cm/C



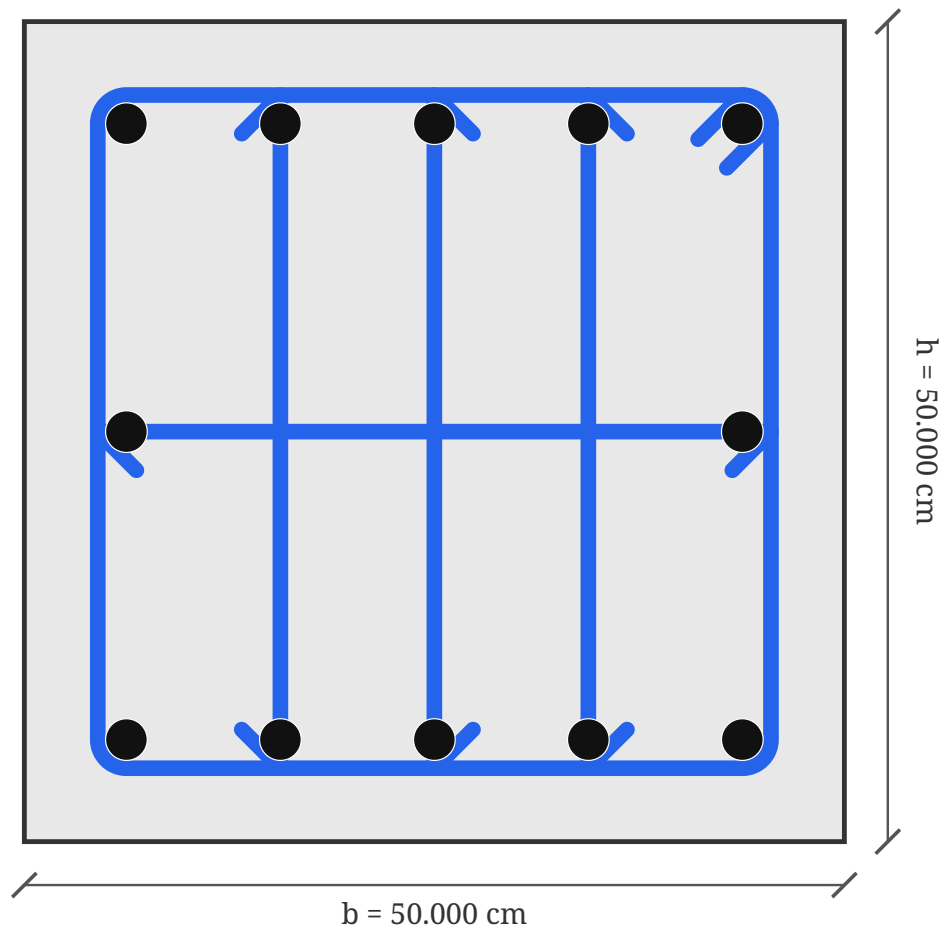
Elaborado por:

Ing. Samuel Joseph Huarachi Flores

Ing. Carlos Enrique Paredes Aguilar

Bolivia — 27/07/2026

SECCION TRANSVERSAL



Ø barra 2.540 cm • Ø estribo 0.953 cm • ramas 5x3

Concreto Estribo Barra longitudinal

DIAGRAMA DE INTERACCION M-N

P_u	45000.0000 kgf	ϕP_n disp.	49001.8071 kgf
M_u	150000.0000 kgf.cm	ϕM_n disp.	5154071.9975 kgf.cm

CUMPLE

Diagrama de Interaccion M-N M(+)

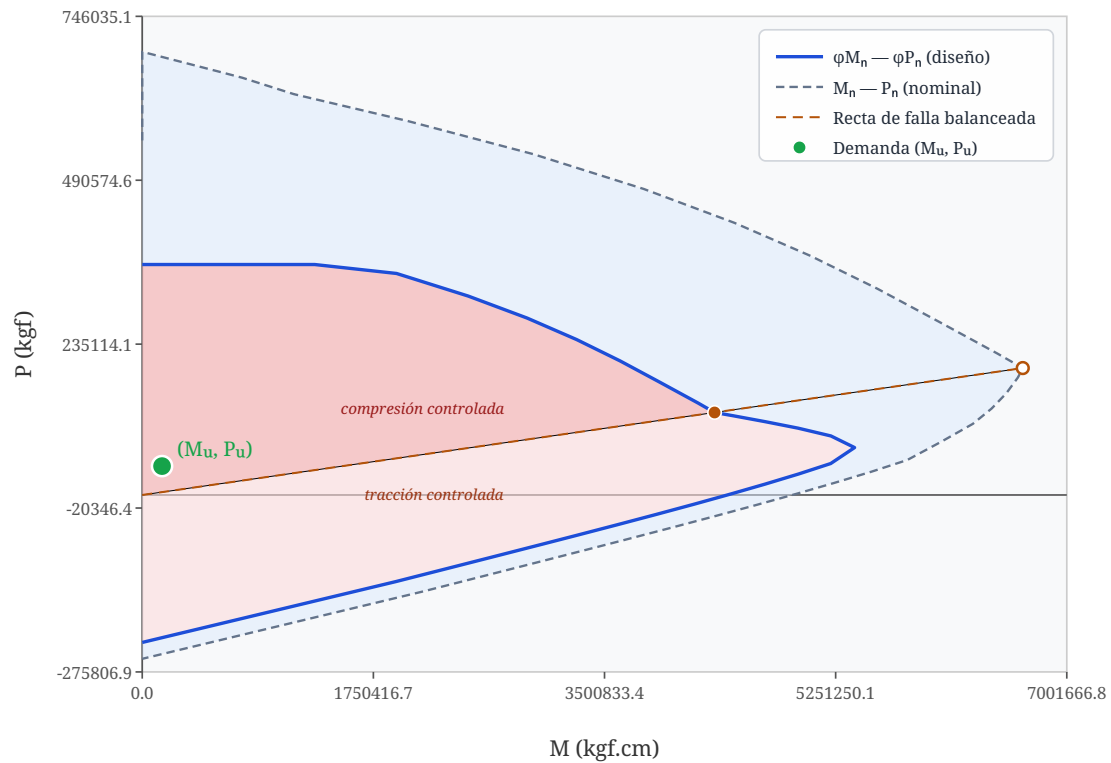
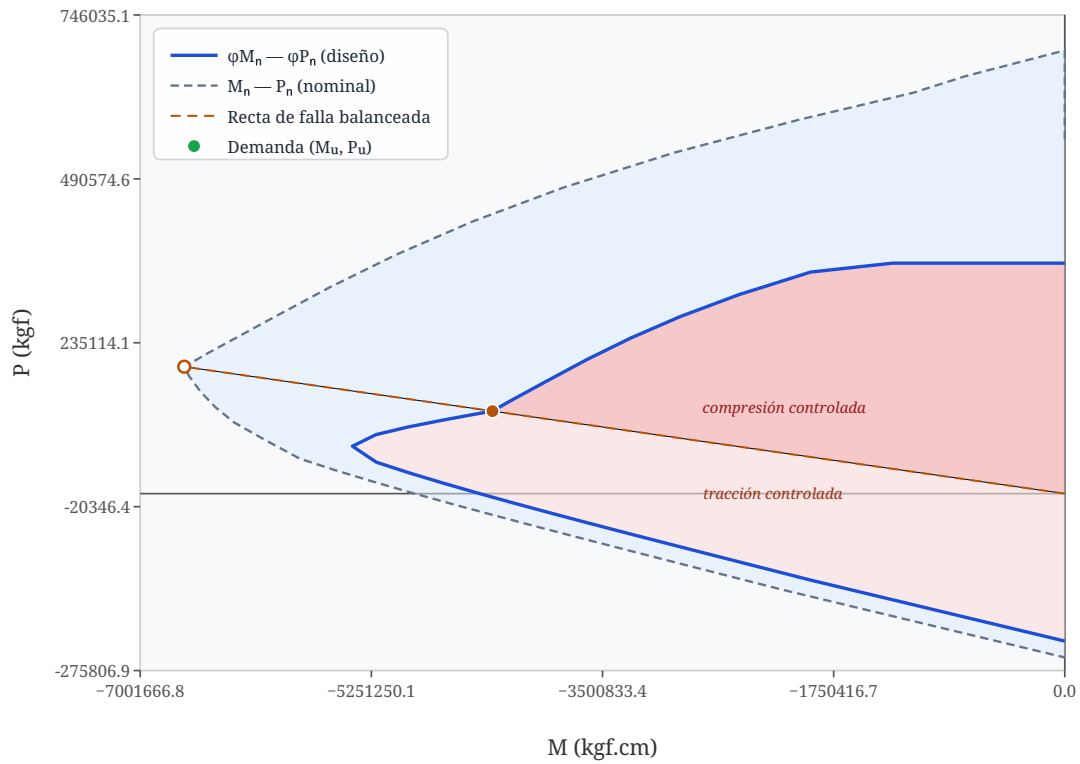


Diagrama de Interaccion M-N M(-)



Datos de entrada

$$f'_c = 210.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad f_y = 4200.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad E_s = 2100000 \text{ kgf/cm}^2$$

$$b = 50.0000 \text{ cm} \quad h = 50.0000 \text{ cm} \quad r = 4.0000 \text{ cm}$$

Confinamiento: estribos

Calculos previos

$$\varepsilon_{cu} = 0.003$$

$$\varepsilon_{ty} = \frac{f_y}{E_s} = 0.002000$$

Cálculo de β_1 (ACI 318-25, 22.2.2.4.3):

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & f'_c \leq 280.00 \text{ kgf/cm}^2 \\ 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280.00}{70.00} & 280.00 < f'_c < 550.00 \text{ kgf/cm}^2 \\ 0.65 & f'_c \geq 550.00 \text{ kgf/cm}^2 \end{cases}$$

$$\beta_1 = 0.8500$$

Propiedades de la sección

$$A_g = b \cdot h = 2500.0000 \text{ cm}^2$$

$$A_{st} = \sum A_{s,i} = 60.8040 \text{ cm}^2$$

Centroide plástico

$$\bar{y}_{CP} = \frac{F_{conc} \cdot \bar{y}_{conc} + \sum F_{s,i} \cdot d_i}{F_{conc} + \sum F_{s,i}} = 25.0000 \text{ cm}$$

Capas de acero (3 capas)

Capa	d_i desde base (cm)	$A_{s,i}$ (cm ²)
1	6.22300	25.3350
2	25.00000	10.1340
3	43.77700	25.3350

Punto 1 — Compresión pura (ACI 318-25, 22.4.2.2)

$$P_o = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st} = 690773.2860 \text{ kgf}$$

$$P_{n,\max} = 0.8000 P_o = 552618.6288 \text{ kgf}$$

$$\phi P_{n,\max} = 0.6500 \times 552618.63 = 359202.1087 \text{ kgf}$$

Punto 2 — Tracción pura

$$\phi P_{n,\text{tracción}} = -0.90 f_y A_{st} = -229839.1200 \text{ kgf}$$

Punto 3 — Falla balanceada (límite frágil/dúctil)

Condición: la capa extrema de tracción alcanza $\varepsilon_t = \varepsilon_{ty}$ simultáneamente con $\varepsilon_{cu} = 0.003$ en el concreto.

$$c_b = \frac{\varepsilon_{cu} \cdot d_{\text{ext}}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{ty}} = \frac{0.003 \times 43.7770}{0.003 + 0.002000} = 26.2662 \text{ cm}$$

$$a_b = \beta_1 \cdot c_b = 0.8500 \times 26.2662 = 22.3263 \text{ cm}$$

$$\varepsilon_t = 0.002000 \quad \phi = 0.6500$$

$$\phi P_{n,b} = 128581.2865 \text{ kgf} \quad \phi M_{n,b} = 4334365.1875 \text{ kgf.cm}$$

Para $c > c_b$: compresión controlada (frágil). Para $c < c_b$: tracción controlada (dúctil).

Puntos intermedios — Barrido del eje neutro

Se varía c desde $10h$ hasta $0.1h$ en escala logarítmica (50 puntos).

Para cada valor de c :

$$a = \beta_1 \cdot c$$

$$\varepsilon_{s,i} = 0.003 \cdot \frac{c - d'_i}{c}$$

$$f_{s,i} = \text{clamp}(E_s \cdot \varepsilon_{s,i}, -f_y, +f_y)$$

$$F_{s,i} = A_{s,i} (f_{s,i} - 0.85 f'_c \delta_i)$$

$$P_n = C_c + \sum F_{s,i} \quad M_n = C_c e_{Cc} + \sum F_{s,i} e_i$$

Factor de reducción ϕ (ACI 318-25, 21.2.2)

$$\phi = \begin{cases} 0.6500 & |\varepsilon_t| \leq \varepsilon_{ty} \quad (\text{compresión controlada}) \\ 0.6500 + 0.2500 \frac{|\varepsilon_t| - \varepsilon_{ty}}{0.003} & \varepsilon_{ty} < |\varepsilon_t| < \varepsilon_{ty} + 0.003 \quad (\text{transición}) \\ 0.90 & |\varepsilon_t| \geq \varepsilon_{ty} + 0.003 \quad (\text{tracción controlada}) \end{cases}$$

Tabla de la envolvente

#	c (cm)	a (cm)	ε_t	ϕ	ϕP_n (kgf)	ϕM_n (kgf.cm)
1	∞	0.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
2	500.0000	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
3	452.3679	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
4	409.2734	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
5	370.2842	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
6	335.0094	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
7	303.0949	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
8	274.2208	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
9	248.0974	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
10	224.4626	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
11	203.0793	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
12	183.7331	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
13	166.2299	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
14	150.3941	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
15	136.0669	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	0.0000
16	123.1046	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	43392.4505
17	111.3771	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	116335.0097
18	100.7669	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	196958.0659
19	91.1674	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	286070.3382
20	82.4824	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	384565.6998
21	74.6248	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	493432.1444
22	67.5157	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	613761.6966
23	61.0839	50.0000	0.000000	0.6500	359202.1087	746761.3660
24	55.2648	46.9750	0.000000	0.6500	359202.1087	1305936.7088
25	50.0000	42.5000	0.000000	0.6500	345264.0791	1925627.2896

26	45.2368	38.4513	0.000000	0.6500	310027.1359	2468705.7379
27	40.9273	34.7882	0.000209	0.6500	275790.5942	2914128.8109
28	37.0284	31.4742	0.000547	0.6500	242211.0319	3289860.1162
29	33.5009	28.4758	0.000920	0.6500	208951.6168	3618900.8341
30	30.3095	25.7631	0.001333	0.6500	175678.7283	3920294.0394
31	27.4221	23.3088	0.001789	0.6500	143234.4078	4209948.9485
32	26.2662	22.3263	0.002000	0.6500	128581.2865	4334365.1875
33	24.8097	21.0883	0.002294	0.6745	123561.8195	4472936.2079
34	22.4463	19.0793	0.002851	0.7209	114261.9003	4717430.8592
35	20.3079	17.2617	0.003467	0.7722	104089.6483	4967826.5313
36	18.3733	15.6173	0.004148	0.8290	92001.1642	5215383.4497
37	16.6230	14.1295	0.004901	0.8917	73888.8912	5394757.0964
38	15.0394	12.7835	0.005732	0.9000	49001.8071	5213755.8071
39	13.6067	11.5657	0.006652	0.9000	32710.1156	4970778.0241
40	12.3105	10.4639	0.007668	0.9000	16942.2663	4717113.3573
41	11.1377	9.4671	0.008792	0.9000	1289.1271	4453160.6538
42	10.0767	8.5652	0.010033	0.9000	-14406.3167	4178681.4873
43	9.1167	7.7492	0.011405	0.9000	-30301.5038	3892894.6759
44	8.2482	7.0110	0.012922	0.9000	-46555.8769	3594547.7717
45	7.4625	6.3431	0.014599	0.9000	-63332.4812	3281969.4288
46	6.7516	5.7388	0.016452	0.9000	-76729.5330	3029529.4500
47	6.1084	5.1921	0.018500	0.9000	-95062.3781	2681967.0411
48	5.5265	4.6975	0.020764	0.9000	-114444.8429	2312944.1858
49	5.0000	4.2500	0.023266	0.9000	-135071.3505	1919352.4447
50	0.0000	0.0000	0.000000	0.9000	-229839.1200	0.0000

Verificacion de demanda

El punto de demanda $(M_u, P_u) = (150000.00 \text{ kgf.cm}, 45000.00 \text{ kgf})$ debe quedar dentro de la envolvente ϕ .

$$\phi M_n(\text{disponible}) = 5154071.9975 \text{ kgf.cm} \geq |M_u| = 150000.0000 \text{ kgf.cm} \quad \checkmark$$

VERIFICACION DE CORTE (ACI 318-25, §22.5)

V_u

15000.0000 kgf

ϕV_n

49835.8392 kgf

CUMPLE

Datos de entrada

Eje de análisis: X Confinamiento: estribos

$$f'_c = 210.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad f_{yt} = 4200.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad \lambda = 1.0000$$

$$b = 50.0000 \text{ cm} \quad h = 50.0000 \text{ cm} \quad s = 15.0000 \text{ cm}$$

$$V_u = 15000.0000 \text{ kgf} \quad N_u = P_u = 45000.0000 \text{ kgf} \text{ (compresión +)}$$

Geometria efectiva para corte

Peralte efectivo en la dirección del eje X (recubrimiento r , estribo $\varnothing_{est}$, barra $\varnothing_{long}$), no menor que $0.8 h$ (ACI 318-25 R22.5), igual que en vigas:

$$d = \max\left(h - r - \varnothing_{est} - \frac{\varnothing_{long}}{2}, 0.8 h\right) = 43.7770 \text{ cm}$$

$$b_w = 50.0000 \text{ cm}$$

$$A_g = b \cdot h = 2500.0000 \text{ cm}^2$$

Refuerzo transversal aportante a corte

Ramas paralelas al eje del cortante: $n_v = 5$

$$A_v = n_v \cdot A_{est} = 3.566528 \text{ cm}^2$$

$$\frac{A_v}{s} = 0.237769 \text{ cm}$$

$$\frac{A_{v,\min}}{s} = \max\left(0.20 \sqrt{f'_c} \frac{b_w}{f_{yt}}, 3.50 \frac{b_w}{f_{yt}}\right) = 0.041667 \text{ cm}$$

$$A_v/s \geq A_{v,\min}/s$$

Cuantía longitudinal para corte

Para columnas se aproxima $A_s \approx A_{st}/2$ (acero de un lado en tracción):

$$\rho_w = \frac{A_s}{b_w d} = 0.013889$$

Resistencia del concreto V_c (ACI 318-25, Tabla 22.5.5.1)

Con $A_v \geq A_{v,\min}$:

$$V_c = \min \left(\left(0.53 \lambda \sqrt{f'_c} + \frac{N_u}{6A_g} \right) b_w d, \left(2.12 \lambda \rho_w^{1/3} \sqrt{f'_c} + \frac{N_u}{6A_g} \right) b_w d \right)$$

$$V_c = 22730.8497 \text{ kgf}$$

$$\text{Límite: } V_c \leq 1.33 \lambda \sqrt{f'_c} b_w d = 42186.8685 \text{ kgf}$$

Resistencia del acero transversal V_s

$$V_s = \frac{A_v}{s} f_{yt} d (\sin \theta + \cos \theta) = 43716.9359 \text{ kgf}$$

Estribos/espiral a $\theta = 90.0^\circ$ (perpendicular al eje longitudinal).

Verificación

$$\text{Límite (ACI 318-25, 22.5.1.2): } V_n \leq V_c + 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d = 89976.0837 \text{ kgf}$$

$$\phi V_n = \phi (V_c + V_s) = 0.75 \times (22730.85 + 43716.94) = 49835.8392 \text{ kgf}$$

$$\phi V_n \geq V_u \quad \Rightarrow \quad 49835.84 \geq 15000.00 \text{ kgf} \quad \checkmark$$

NOTACION

f'_c = Resistencia especificada a la compresion del concreto

f_y = Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo longitudinal

E_s = Modulo de elasticidad del acero de refuerzo

b = Dimension menor de la seccion rectangular de la columna

h = Dimension mayor de la seccion rectangular de la columna

A_g = Area bruta de la seccion de concreto ($b \times h$)

A_{st} = Area total de refuerzo longitudinal

P_u = Fuerza axial mayorada (demanda; compresion positiva, traccion negativa)

M_u = Momento flector mayorado (demanda)

P_n = Resistencia axial nominal

M_n = Resistencia nominal a flexion

ϕP_n = Resistencia axial de diseno

ϕM_n = Resistencia de diseno a flexion

P_o = Resistencia axial nominal bajo compresion pura ($0.85 \cdot f'_c (A_g - A_{st}) + f_y \cdot A_{st}$)

$P_{n,max}$ = Resistencia axial nominal maxima de diseno (ACI 318-25, 22.4.2.1)

β_1 = Factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos con la profundidad del eje neutro (ACI 318-25, 22.2.2.4.3)

a = Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos ($\beta_1 \cdot c$)

c = Distancia desde la fibra extrema en compresion al eje neutro

c_b = Profundidad del eje neutro en condicion de falla balanceada

ϵ_{cu} = Deformacion unitaria ultima del concreto en compresion (0.003)

ϵ_t = Deformacion unitaria neta en el acero extremo en traccion

ϵ_{ty} = Deformacion unitaria de fluencia del acero (f_y/E_s)

ϕ = Factor de reduccion de resistencia (ACI 318-25, 21.2.2)

$\bar{y}_{CP}$ = Centroides plastico de la seccion medido desde la base

d_i = Distancia desde la base a la capa de acero i

d'_i = Distancia desde la fibra extrema en compresion a la capa de acero i

C_c = Fuerza de compresion en el concreto ($0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot a$)

$F_{s,i}$ = Fuerza en la capa de acero i (incluye descuento por concreto desplazado)

δ_i = Indicador: 1 si la capa esta dentro del bloque de compresion, 0 en caso contrario

$\varnothing$ = Diametro de la columna circular

V_u = Fuerza cortante mayorada (demanda)

N_u = Fuerza axial mayorada en la verificacion de corte (igual a P_u con compresion positiva)

V_c = Resistencia nominal a cortante proporcionada por el concreto

V_s = Resistencia nominal a cortante proporcionada por el refuerzo transversal

ϕV_n = Resistencia de diseno a cortante ($\phi(V_c+V_s)$, con $\phi = 0.75$)

b_w = Ancho efectivo para corte: b o h segun eje (rectangular), $\varnothing$ (circular)

d = Profundidad efectiva para corte: $0.8 \cdot h_{ef}$ rectangular, $0.8 \cdot \varnothing$ circular (ACI 318-25, 22.5)

A_v = Area de refuerzo transversal que cruza el plano de corte ($n_v \cdot A_{est}$ en estribos, $2 \cdot A_{sp}$ en espiral)

A_{sp} = Area de la barra individual de la espiral

n_v = Numero de ramas del estribo que cruzan el plano de corte segun el eje de analisis

s = Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal (paso de la espiral)

ρ_w = Cuantia de refuerzo longitudinal para corte ($A_s/(b_w \cdot d)$, con $A_s \approx A_{st}/2$ en columnas)

λ = Factor de modificacion para concreto liviano (ACI 318-25, 19.2.4)

λ_s = Factor de tamano para corte sin refuerzo minimo (ACI 318-25, 22.5.5.1.3)

θ = Inclination del refuerzo transversal respecto al eje longitudinal (90° para estribos rectos/espiral)

